

Exemplos de criptografia na história:

Tivemos o caso da Rainha da Escócia, e só no caso temos duas ocasiões de criptografia, a primeira foi quando ela tramou o golpe contra a Rainha da Inglaterra Elizabeth I, ela usava uma versão mais avançada da criptografia monoalfabética, que em sua essência constitui a troca de certas letras por símbolos, mas no caso dela, ela usava substituições homofônicas, que trocam letras frequentes como vogais por vários tipos de símbolos, essa foi uma das coisas que tornava a sua criptografia tão difícil de decifrar, pois geralmente se busca padrões, e quando temos vários tipos de símbolos para representar a mesma letra, dificulta muito o trabalho de cifragem, além disso, tinham palavras inteiras que eram substituídas por símbolos. A criptografia também tinha alguns símbolos nulos, que estavam lá só para confundir o trabalho dos criptólogos. Depois de sua captura, ela ainda escreveu algumas cartas sobre seu tempo de cativa, que por sua vez também eram criptografadas, só que com uma codificação um pouco mais complexa e algumas variações específicas.

Já o segundo caso de uso da criptografia na história seria a criptografia Navajo, na segunda guerra os fuzileiros americanos usaram um dialeto conhecido como Navajo para fazer a criptografia de suas comunicações, nesse caso ele não se baseia em códigos matemáticos complexos de substituição, mas sim em um idioma praticamente desconhecido fora do povo, o próprio idioma era de difícil compreensão, tinham muitos dialetos e nuances que tornava difícil os inimigos decifragem sem um linguista treinado. Como era um idioma de um povoado isolado, algumas palavras não existiam em seu idioma, como navios, bombas, tanques entre outros, então os americanos deram outros significados para palavras comumente usadas pelo povoado. E quando tinham palavras específica, eles poderiam soletrar elas usando outras palavras comumente usadas pelo povoado, como por exemplo S-O-L-D-A-D-O seria Serpente (S), Ovo (O), Lar (L), Dar (D), Armadilha (A), Dor (D), Ordem (O). Isso fazia com que o código ficasse difícil até mesmo para os falantes do dialeto entenderem o que era dito.

Para a criptografia moderna temos:

Simétrica (mesma chave para cifrar e decifrar):

- Blowfish – muito usado em softwares de segurança, rápido e livre de patentes.
- Twofish – sucessor do Blowfish, finalista na competição que definiu o AES.

Assimétrica (par de chaves pública e privada):

- Diffie–Hellman – protocolo para troca segura de chaves (não para criptografar mensagens diretamente).
- ElGamal – baseado em logaritmos discretos, usado em sistemas de autenticação e assinaturas digitais.